

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

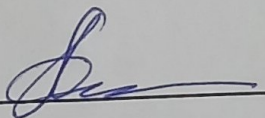
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

Кафедра прикладной математики и механики

**Построение динамической модели
манипулятора с жёсткими
сочленениями**

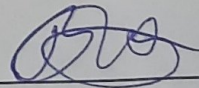
Направление подготовки 01.03.03 «Механика и
математическое моделирование»

Зав. кафедрой:
Сесекин А.Н.



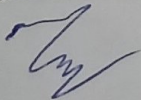
Выпускная квалификационная
работа бакалавра

Гефлинга
Владимира Ильича



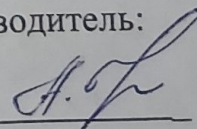
Нормоконтролер:

Чириков Д.Н.



Научный руководитель:

Усова А.А.



Екатеринбург
2026

РЕФЕРАТ

Общий объём работы составляет 40 страниц, 5 рисунка, 1 таблица, 6 источников.

Ключевые слова: МАНИПУЛЯТОР SCARA, ПАРАМЕТРЫ ДЕНАВИТА—ХАРТЕНБЕРГА, АЛГОРИТМ НЬЮТОНА - ЭЙЛЕРА, ПРЯМАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, ОБРАТНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИКИ МАНИПУЛЯТОРА

Объектом дипломной работы является механический манипулятор SCARA с тремя степенями свободы.

Целью дипломной работы является построение динамической модели манипулятора, с жёсткими сочленениями.

В первой главе изложен необходимый теоретический материал: Построение кинематики манипулятора, обратная кинематическая задача, построение динамики.

Во второй главе предоставлены полученные аналитические результаты для кинематики и статики. Результаты расчёты динамики, были вычислены в программе Python с использованием библиотеки (SymPy).

Предоставленный программный код приведён в приложениях (А Б В)

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	2
Обозначения и сокращения	4
Введение	5
1 Глава 1. Основная часть.	6
1.1 Постановка задачи	6
1.2 Решение прямой кинематической задачи	6
1.3 Обратная кинематическая задача	9
1.4 Вычисление скоростей звеньев манипулятора	10
1.5 Сингулярные положения манипулятора	12
1.6 Статические силы манипулятора	12
1.7 Динамика Манипулятора	14
2 Глава 2. Манипулятор SCARA	20
2.1 Аналитический расчёт и программная реализация	20
2.1.1 Результаты решения прямой кинематической задачи .	20
2.1.2 Результаты решения обратной кинематической задачи	22
2.1.3 Результаты вычисления скоростей	23
2.1.4 Результаты вычисления положения сингулярностей . .	27
2.1.5 Результаты вычисления сил, моментов и обобщённых сил	27
2.1.6 Результаты вычисления динамики	30
Заключение	34
Список литературы	35
Приложения	36

ОБАЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- DH параметры — параметры Деннавита-Хартенберга
- SCARA -Selective Compliance Articulated Robot Arm

ВВЕДЕНИЕ

Робототехнические манипуляторы — это механические системы, предназначенные для выполнения различных видов задач, например, сварка, установка деталей в промышленности, покраска поверхностей, добыча полезных ископаемых.

Манипуляторы состоят из жестких звеньев, соединённых сочленениями. Неподвижное основание называется базой манипулятора, а конечное звено, взаимодействующее с внешней средой, называют схватом. Структура манипулятора показана на рисунке В.1.

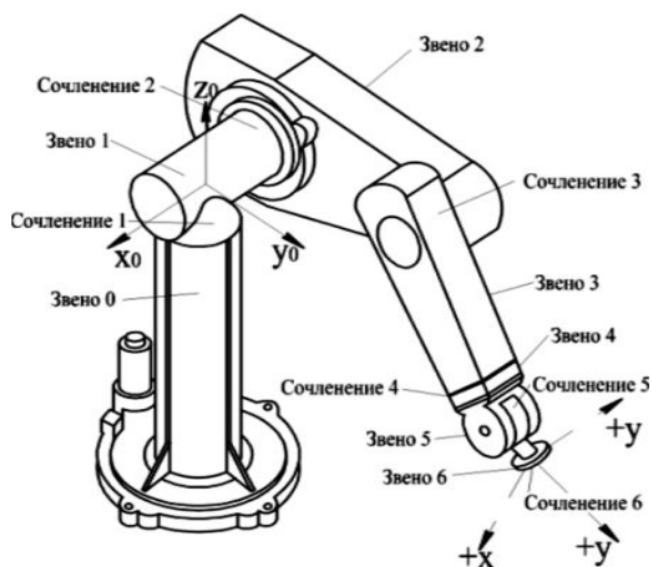


Рисунок В.1 — Структура манипулятора

Сочленения манипулятора могут быть вращательными или поступательными. Вращательные сочленения задаются углами поворота, а поступательные линейными перемещениями. Количество независимых координат, определяющих конфигурацию механизма, называется числом степеней свободы.

В данной работе будет построена математическая модель динамики манипулятора с жесткими сочленениями, данная модель будет выражаться в виде динамической системы уравнений Эйлера - Лагранжа [1, 2, 5].

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1 Постановка задачи

Целью дипломной работы является построение динамической модели манипулятора, с жёсткими сочленениями. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- Построение ДН параметров, решение прямой кинематической задачи.
- Нахождение скоростей и ускорений.
- Нахождение обобщённых сил в суставах манипулятора.

В теоретической части требуется показать, как описывается положение и ориентация звеньев манипулятора в пространстве, а также как определяются скорости, ускорения схвата и обобщённые силы в сочленениях, с учётом движения манипулятора. Также в теоретической части описана обратная кинематическая задача и способ нахождения обобщённых сил, в случае когда манипулятор неподвижен.

Практическая часть состоит в определении ДН-параметров выбранного манипулятора и программной реализации основных алгоритмов для вычисления положений, скоростей и ускорений звеньев манипулятора, а также обобщенных сил, действующих на каждое звено манипулятора. В данной работе расчёты будут проводиться для упрощённого манипулятора SCARA с тремя степенями свободы.

1.2 Решение прямой кинематической задачи

При решения прямой кинематической задачи требуется определить пространственное положение и ориентацию конечного звена манипулятора. Метод Денавита — Хартенберга позволяет стандартизировать привязку системы координат для каждого звена и определить позицию каждого звена относительно неподвижной системы координат с помощью четырёх параметров [1].

Привязка систем координат к звеньям выполняется по следующему алгоритму:

1. В каждом сочленении манипулятора ввести ось Oz_i по правилу:
 - Oz_i направляется вдоль оси поступательного движения для прямолинейно движущегося звена;

- Oz_i направляется вдоль оси вращения для вращательного звена.
- После этого выбирается базовая (неподвижная) система координат.
2. Определяется точка O_i — начало системы координат i -го сочленения (рисунок 1.1). Выбор O_i зависит от геометрии осей:
- в точке пересечения общей нормали a_i с осью z_i ;
 - в точке пересечения осей z_i и z_{i+1} (при $a_i = 0$);
 - в любом удобном месте вдоль оси z_i , если оси параллельны.

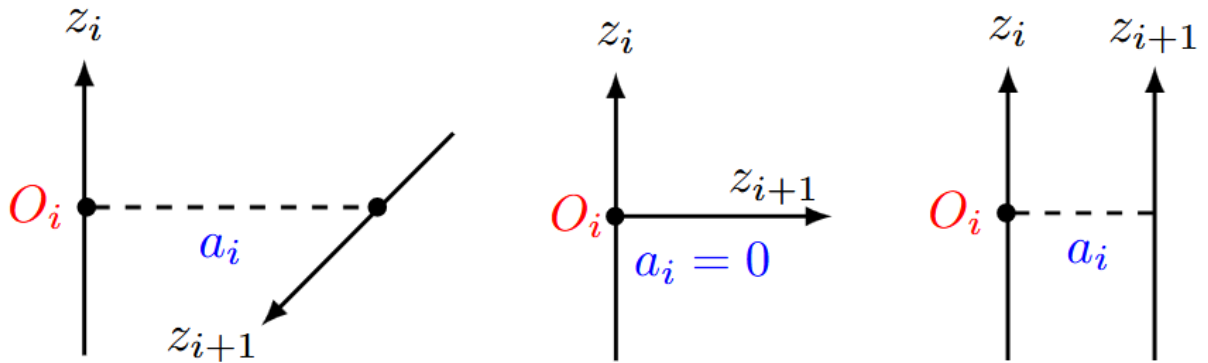


Рисунок 1.1 — Схема расположения точки O_i

3. Ось x_i направляется (рисунок 1.2):
- вдоль общего перпендикуляра между z_i и z_{i+1} в направлении $(i + 1)$ -го сочленения;
 - перпендикулярно плоскости, образованной векторами z_i и z_{i+1} , если оси пересекаются;
 - для параллельных осей z_i и z_{i+1} в любом удобном направлении, ортогонально z_i .

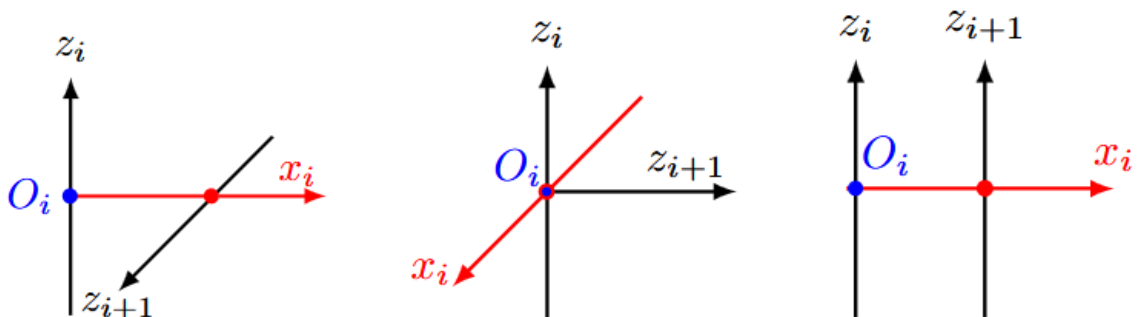


Рисунок 1.2 — Схема расположения оси x_i

4. Ось y_i достраивается по правилу правой руки: поворот от x_i к y_i вокруг z_i должен выполняться против часовой стрелки.

Параметры Денавита—Хартенберга для каждого звена i задаются следующим образом:

- a_{i-1} — Расстояние от O_{i-1} начала координат $(i-1)$ звена до точки пересечения x_{i-1} и z_i вдоль x_{i-1} ;
- α_{i-1} — угол между осями z_{i-1} и z_i , измеренный вокруг оси x_{i-1} ;
- d_i — Расстояние от O_i начала координат (i) -го звена до точки пересечения x_{i-1} и z_i вдоль z_i , (смещение звена);
- θ_i — угол между осями x_{i-1} и x_i , измеренный вокруг оси z_i (угол сочленения).

Для вращательного сочленения переменной величиной является θ_i , а для поступательного — d_i .

ДН-параметры описывают два преобразования систем координат при переходе от $(i-1)$ -го к i -му звену.

$$A1 = \begin{pmatrix} R_{x_{i-1}}(\alpha_{i-1}) & P_{x_{i-1}}(a_{i-1}) \\ O_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}, \quad A2 = \begin{pmatrix} R_{z_i}(\theta_i) & P_{z_i}(d_i) \\ O_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

$${}^{i-1}_i T = A1 \cdot A2 = \begin{pmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & a_{i-1} \\ s_{\theta_i} c_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i} c_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}} & -d_i s_{\alpha_{i-1}} \\ s_{\theta_i} s_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i} s_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}} & d_i c_{\alpha_{i-1}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

Переход от (i) -го к $(i-1)$ -му звену определяется матрицей перехода ${}^{i-1}_i T$:

$${}^{i-1}_i T := A1 \cdot A2 = \begin{pmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & a_{i-1} \\ s_{\theta_i} c_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i} c_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}} & -d_i \cdot s_{\alpha_{i-1}} \\ s_{\theta_i} s_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i} s_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}} & d_i \cdot c_{\alpha_{i-1}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Положение O_i начала координат i -го звена определяется последним столбцом матрицы ${}^{i-1}_i T$.

Переход от базовой (неподвижной) системы координат к системе координат, определённой для конечного звена (схвата), находится последовательным произведением матриц перехода:

$${}^0_nT = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot \dots \cdot {}^{n-1}_nT = \begin{pmatrix} {}^0_nR & {}^0P_n \\ O_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.4)$$

где вектор 0P_n задаёт положение конечного звена в базовой (неподвижной) системе координат.

После определения ДН-параметров для всех звеньев и построения матрицы ${}^i_{i-1}T$, результирующее преобразование от базовой системы $\{0\}$ к системе схвата $\{n\}$ вычисляется как последовательное произведение:

$${}^0_nT = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot \dots \cdot {}^{n-1}_nT = \begin{pmatrix} {}^0_nR & {}^0P_n \\ O_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.5)$$

где 0P_n — трёхмерный вектор, задающий положение начала системы $\{n\}$ в базовой системе координат. Компоненты этого вектора $x(q), y(q), z(q)$ являются решением прямой кинематической задачи и представляют собой функции от обобщённых координат $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$.

Таким образом, прямая кинематическая задача сводится к последовательному перемножению матриц перехода, что позволяет по заданным значениям обобщённых координат однозначно вычислить координаты схвата в базовой системе.

1.3 Обратная кинематическая задача

Обратная кинематическая задача состоит в нахождении значений обобщённых переменных, при заданной геометрии манипулятора и известных значениях координат схвата. $q_i = \{\theta_i, d_i\}$.

Преобразование 0_nT имеет структуру:

$${}^0_nT = \begin{pmatrix} {}^0_nR & {}^0P_n \\ O_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.6)$$

где 0_nR - матрица поворота (описывает ориентацию схвата), ${}^0P_n = (x, y, z)^T$ - вектор положения. Таким образом, обратная задача сводится к решению

системы нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} x(q_1, \dots, q_n) = x, \\ y(q_1, \dots, q_n) = y, \\ z(q_1, \dots, q_n) = z, \\ \alpha(q_1, \dots, q_n) = \alpha, \\ \beta(q_1, \dots, q_n) = \beta, \\ \gamma(q_1, \dots, q_n) = \gamma. \end{cases} \quad (1.7)$$

Важно заметить, что в отличии от прямой кинематической задачи, в обратной задаче количество решений может быть не единственно. Одному и тому же положению и ориентации схвата могут соответствовать несколько или бесконечно много наборов обобщённых координат.

Существуют два основных метода решения обратной кинематической задачи: алгебраический и геометрический. В данной работе используется алгебраический подход, который заключается в аналитическом преобразовании уравнений прямой задачи к выражениям, позволяющим явно выразить обобщённые координаты через декартовы координаты и элементы матрицы поворота. Решив обратную кинематическую задачу, можно получить обобщённые координаты как функции от координат и схвата конечного звена $q_i = f_i(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ [1, 2, 4].

1.4 Вычисление скоростей звеньев манипулятора

Пусть $\{O\}$ — неподвижная система координат. Линейная скорость v_i и угловая скорость ω_i определяют движение начала системы координат i , связанной с i -м звеном. Эти векторы могут быть выражены в любой системе координат; в частности, в базисе самого i -го звена, где ${}^i v_i$ и ${}^i \omega_i$ обозначение используемых переменных.

Оприраясь на литературу [1], угловая скорость $(i + 1)$ -го звена складывается из угловой скорости i -го звена и угловой скорости, вносимой $(i + 1)$ -м сочленением. Поскольку вращение $i + 1$ го звена осуществляется вокруг

${}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$, то получается формула:

$${}^i\omega_{i+1} = {}^i\omega_i + {}^i_{i+1}R \cdot \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}, \quad (1.8)$$

где $\dot{\theta}_{i+1}$ — скорость вращения сочленения (для вращательного типа), а ${}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} = (0, 0, 1)^T$. После приведения к системе $\{i+1\}$:

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R {}^i\omega_i + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{i+1} \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

Линейная скорость начала координат $(i+1)$ -го звена вычисляется как сумма:

- линейной скорости начала i -го звена: ${}^i v_i$;
- скорости, вызванной вращением i -го звена: ${}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}$ $(i+1)$ -го сочленения;
- (для поступательного сочленения) скорости движения вдоль оси z_{i+1} : $\dot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}$.

В системе координат $\{i+1\}$ формула принимает вид:

$${}^{i+1}v_{i+1} = {}^{i+1}_i R ({}^i v_i + {}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{d}_{i+1} \end{pmatrix}. \quad (1.10)$$

Итерационный алгоритм вычисления скоростей начинается с неподвижной базы: ${}^0\omega_0 = 0$, ${}^0v_0 = 0$. Последовательно для каждого $i = 1, \dots, n$ звена вычисляются сначала угловая, а затем линейная скорость по приведённым формулам (1.9) и (1.10), вплоть до схвата ($i = n$). Полученные скорости могут быть пересчитаны в любую другую систему координат с помощью матриц поворота.

Альтернативным способом описания скоростей является матрица Якоби J , которая связывает обобщённые скорости $\dot{q}$ с линейной и угловой скоростью схвата:

$$v = J(q) \dot{q}, \quad (1.11)$$

1.5 Сингулярные положения манипулятора

Сингулярные положения — это положения манипулятора, при которых он теряет одну или несколько степеней свободы. Как правило, все манипуляторы обладают сингулярностями на границе своей рабочей области. Существует два вида сингулярностей граничные и внутренние. Граничные сингулярности рабочей области возникают, когда манипулятор полностью вытянут или сложен таким образом, что захват находится на границе рабочей области. Внутренние сингулярности рабочей области возникают вдали от границы рабочей области, они вызваны выстраиванием в линию двух или более осей сочленений [1].

Для вычисления особых положений манипулятора необходимо приравнять определитель матрицы Якоби к нулю

$$\det(J) = 0. \quad (1.12)$$

Вычислив определитель матрицы Якоби и решив полученное уравнение, можно получить значения обобщенных координат, соответствующие точкам сингулярности.

1.6 Статические силы манипулятора

В статическом режиме манипулятор неподвижен, а его схват взаимодействует с окружающей средой, создавая силу и момент. Задача статики — определить, какие крутящие моменты (или линейные усилия) должны развивать приводы в сочленениях, чтобы уравновесить заданную нагрузку на схвате [1, 2, 4]. Силы тяжести звеньев и инерционные эффекты здесь не учитываются (они относятся к динамике).

Опираясь на учебник [1] метод нахождения статических сил, находится следующим образом:

- ${}^i f_i$ - сила, действующая на звено i со стороны звена $i - 1$;
- ${}^i n_i$ - момент, действующий на звено i со стороны звена $i - 1$.

Все векторы записаны в системе координат $\{i\}$, связанной с i -ым звеном. Звено i находится в равновесии. Суммируя силы, действующие на звено,

выходит:

$${}^i f_i - {}^i f_{i+1} = 0. \quad (1.13)$$

Аналогично, выходит равенство для моментов сил i -го звена:

$${}^i n_i - {}^i n_{i+1} - {}^i P_{i+1} \times {}^i f_{i+1} = 0. \quad (1.14)$$

Эти уравнения описывают равновесие одного звена под действием сил и моментов, возникающих в следствии влияния последующего звена. Для вычисления сил, начиная от схвата и двигаясь к базе, перепишем формулы (1.13) и (1.14) в виде итерационной процедуры:

$${}^i f_i = {}^i f_{i+1}, \quad (1.15)$$

$${}^i n_i = {}^i n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_{i+1}. \quad (1.16)$$

Согласно итерационной процедуре на i -ом шаге, необходимо использовать силы и моменты, действующую на $i + 1$ звено, приведенную к i системе координат. Для этого остается привести вычисленные на предыдущем шаге силы и моменты к i -ой системе координат, что и делается в итоговых формулах:

$${}^i f_i = {}^i_{i+1} R {}^{i+1} f_{i+1}, \quad (1.17)$$

$${}^i n_i = {}^i_{i+1} R {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{i+1} \times {}^i f_i. \quad (1.18)$$

Здесь ${}^i P_{i+1}$ — координата точки $(i + 1)$ системы координат, вычисленной в (i) системе координат.

Согласно алгоритму назначения осей координат для каждого звена, осью движения является ось Z. Поэтому обобщённая сила действующая на (i) -ое звено совпадает Z-координатой вектора сил для поступательного движущегося звена, или с z-координатой момента сил для вращательного звена. ${}^i \hat{Z}_i$:

$$\tau_i = {}^i n_i^T {}^i \hat{Z}_i. \quad (1.19)$$

Для поступательного сочленения привод развивает линейную силу:

$$\tau_i = {}^i f_i^T {}^i \hat{Z}_i. \quad (1.20)$$

В качестве соглашения обычно считают положительным направление момента в сочленении таким, которое стремится повернуть сочленение в сторону увеличения угла.

Исходя из всего выше перечисленного итерационный алгоритм для нахождения обобщенных сил и моментов в статическом положении манипулятора проводится следующим образом:

1. Задать внешнюю нагрузку на m схвате: ${}^{m+1}f_{n+1}$ и ${}^{m+1}n_{n+1}$
2. Для $i = n, n-1, \dots, 1$ вычислить по формулам (1.17) и (1.18) векторы ${}^i f_i$ и ${}^i n_i$.
3. Для каждого сочленения вычислить τ_i по (1.19) или (1.20) в зависимости от типа сочленения.

Таким образом, зная геометрию манипулятора (матрицы поворота ${}^i_{i+1}R$ и векторы ${}^i P_{i+1}$) и внешнюю нагрузку, можно определить все необходимые усилия в приводах для статического удержания схвата.

1.7 Динамика Манипулятора

Для описания динамики манипулятора сначала необходимо найти угловые и линейные ускорения для каждого звена. Как и в случае со скоростями, используется алгоритм, предложенный в [1, 4]. Все величины будут выражаться в соответствующему звену системы координат. Итерационный алгоритм начинает работу с базового звена и завершается до схвата.

Перевод углового ускорение в i -ой системы координат к $(i+1)$ рассчитывается по итерационной формуле:

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^i_{i+1}R \dot{{}^i\omega}_i + ({}^i_{i+1}R \dot{{}^i\omega}_i) \times \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}, \quad (1.21)$$

где $\dot{\theta}_{i+1}$ и $\ddot{\theta}_{i+1}$ — угловая скорость и угловое ускорение соответственно $(i+1)$ -го вращательного сочленения, а ${}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} = (0, 0, 1)^T$.

Линейное ускорение начала координат $(i+1)$ -го звена определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = & {}^i_{i+1}R \left(\dot{{}^i\omega}_i \times {}^i P_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{{}^i v}_i \right) + \\ & + 2 {}^{i+1}\omega_{i+1} \times \dot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Здесь $\dot{d}_{i+1}$ и $\ddot{d}_{i+1}$ — скорость и ускорение $(i+1)$ -го поступательного сочленения.

Ускорение точки центра масс вычисляется путём компоненты линейного ускорения ${}^i\dot{v}_i$ (i - го звена), угловым ускорением вызванной сочленением в (i) системы координат, а также компонентой (i) сочленения, и величиной ${}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{C_i})$:

$${}^i\dot{v}_{C_i} = {}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{C_i} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{C_i}) + {}^i\dot{v}_i. \quad (1.23)$$

Итерационный алгоритм вычисления ускорений, начинается с определения начального ускорения неподвижного звена. Начальное угловое

ускорение будет нулевым, ${}^0\dot{\omega}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, но поскольку нужно учитывать силу

гравитации земли, то начальное линейное ускорение базы будет ${}^0\dot{v}_0 = G$, где G вектор гравитации, который направлен в сторону противоположной оси направления силы притяжения земли. Это эквивалентно утверждению, что основание робота ускоряется вверх с ускорением g . Это искусственное ускорение вызывает точно такой же эффект на звенья, как и гравитация.

Начальные угловые и линейные скорости тоже известны ${}^0\omega_0 = 0$, ${}^0v_0 = 0$. Тогда для $i = 0, 1, \dots, n$ последовательно вычисляются угловые ускорения $(i+1)$ -го звена, линейные ускорения $(i+1)$ -го звена, а затем линейное ускорение точки центра масс C_i , то есть расчёт ускорений будет следующим:

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = {}^i{}^{i+1}R {}^i\dot{\omega}_i + ({}^i{}^{i+1}R {}^i\omega_i) \times \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} \quad (1.24)$$

$$\begin{aligned} {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = & {}^i{}^{i+1}R \left({}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1}) + {}^i\dot{v}_i \right) + \\ & + 2 {}^{i+1}\omega_{i+1} \times \dot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} + \ddot{d}_{i+1} {}^{i+1}\hat{Z}_{i+1} \end{aligned} \quad (1.25)$$

$${}^i\dot{v}_{C_i} = {}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{C_i} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{C_i}) + {}^i\dot{v}_i \quad (1.26)$$

Для расчёта динамики манипулятора, необходимо знать распределение массы звеньев. Для этого необходимо вычислить тензор инерции.

Тензор инерции относительно конкретной декартовой системы координат выражается в матричной форме как 3×3 матрица:

$${}^A I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}, \quad (1.27)$$

где скалярные элементы задаются формулами

$$I_{xx} = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho \, dv \quad (1.28)$$

$$I_{yy} = \iiint_V (x^2 + z^2) \rho \, dv \quad (1.29)$$

$$I_{zz} = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho \, dv \quad (1.30)$$

$$I_{xy} = \iiint_V xy \rho \, dv \quad (1.31)$$

$$I_{xz} = \iiint_V xz \rho \, dv \quad (1.32)$$

$$I_{yz} = \iiint_V yz \rho \, dv \quad (1.33)$$

где интегралы твердого тела вычисляются по объему V плотности ρ .

Элементы I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} называются моментами инерции массы. Недиагональные элементы матрицы называются центробежными моментами инерции. [1,3]

Построение динамической модели манипулятора, описывается уравнением Эйлера - Лагранжа [1, 2, 4]:

$$F_i = m \dot{v}_{C_i}, \quad (1.34)$$

$$N_i = {}^C I \dot{\omega}_i + \omega_i \times {}^C I \omega_i. \quad (1.35)$$

где ${}^C I$ — тензор инерции тела, записанный в системе $\{C\}$, начало которой находится в центре масс, F_i - сила, действующая на центр масс

i -го звена, N_i — момент силы, действующий на центр масс i -го звена.

Задача вычисления обобщенных сил и моментов в сочленениях, соответствующих заданной траектории манипулятора, состоит в следующем, предполагается, что известны положения, скорости и ускорения сочленений: θ , $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$.

Вычислив линейные и угловые ускорения центров масс каждого звена, можно применить уравнения Ньютона-Эйлера (1.34) и (1.35). определив силы и моменты, действующие на центр масс каждого звена, можно найти силы и моменты в сочленениях. С помощью уравнение баланса сил и моментов. На каждое звено действуют силы и моменты со стороны соседних звеньев, а также звено испытывает инерционные силу и момент. Суммируя силы, действующие на звено i , получается соотношение баланса сил:

$${}^iF_i = {}^if_i - {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}. \quad (1.36)$$

Суммируя моменты относительно центра масс и приравнивая их к нулю, получается уравнение баланса моментов:

$${}^iN_i = {}^in_i - {}^in_{i+1} + (-{}^iP_{C_i}) \times {}^if_i - ({}^iP_{i+1} - {}^iP_{C_i}) \times {}^if_{i+1}. \quad (1.37)$$

Используя результат из соотношения баланса сил и добавив матрицы поворота, можно выразить момент сил, действующих на точку центра масс i -го звена в системе координат, введенного для этого звена:

$${}^iN_i = {}^in_i - {}^i_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} - {}^iP_{C_i} \times {}^iF_i - {}^iP_{i+1} \times {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}. \quad (1.38)$$

Теперь, необходимо перегруппировать уравнения сил и моментов так, чтобы получить итерационный алгоритм:

$${}^if_i = {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1} + {}^iF_i, \quad (1.39)$$

$${}^in_i = {}^iN_i + {}^i_{i+1}R^{i+1}n_{i+1} + {}^iP_{C_i} \times {}^iF_i + {}^iP_{i+1} \times {}^i_{i+1}R^{i+1}f_{i+1}. \quad (1.40)$$

Формулы (1.39), (1.40) аналогичны соотношением для вычисления статических сил, за исключением того, что теперь в каждом звене учитываются инерционные силы и моменты.

Зная ${}^i f_i$ и ${}^i n_i$, можно вычислить обобщённые моменты и силы в сочленениях.

$$\tau_i = {}^i n_i^T {}^i \hat{Z}_i. \quad (1.41)$$

$$\tau_i = {}^i f_i^T {}^i \hat{Z}_i. \quad (1.42)$$

После нахождения обобщенных сил в сочленениях манипулятора, уравнение динамики может быть переписано в виде:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau. \quad (1.43)$$

где $M(q)$ — матрица инерции манипулятора (размером $n \times n$), $C(q, \dot{q})$ — матрица кориолисовых и центробежных сил (размером $n \times n$), $G(q)$ — вектор гравитационных сил (размером $n \times 1$).

Точно такое же уравнение (1.43) можно получить с помощью Лагранжиана.

Вводится матрица:

$$N = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}), \quad (1.44)$$

где $\dot{M}(q)$ — матрица инерции, где каждый элемент продифференцирован по времени. Её элементы вычисляются через частные производные по времени. Каждый элемент уравнения (1.43) обладает следующими свойствами:

1. $M(q)$ — матрица массы (инерции), причём

$$M(q) = M^T(q) > 0, \quad (1.45)$$

то есть $M(q)$ является симметричной положительно определённой матрицей.

2.

$$G(q) = \frac{\partial P(q)}{\partial q} \quad (1.46)$$

— потенциальные силы, зависят только от положения q .

3. Матрица

$$N := \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}) \quad (1.47)$$

является кососимметрической.

Определение: матрица N кососимметрическая, если

$$N^\top = -N. \quad (1.48)$$

Тогда для любого $v \in \mathbb{R}^n$:

$$v^\top N v = 0. \quad (1.49)$$

Отсюда получается:

$$\dot{q}^\top (\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})) \dot{q} = 0. \quad (1.50)$$

ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯТОР SCARA

В данной работе представлен упрощённый манипулятор SCARA, с тремя степенями свободы, первое и второе звено вращательные. Конечное звено движется поступательно, ориентация схвата в данной работе не учитывается. Для прямой и обратной кинематических задач, а также для вычисления скоростей и обобщённых сил в статическом случае когда манипулятор неподвижен, продемонстрирован подробный алгоритм решения. Для вычисления ускорений и обобщённых сил в динамическом случае приведены полученные решения без пошагового расчёта. Ускорения и обобщённые силы были получены с помощью реализации итерационных формул на языке Python с использованием библиотеки символьных вычислений SymPy.

2.1 Аналитический расчёт и программная реализация

2.1.1 Результаты решения прямой кинематической задачи

На рисунке 2.1 обозначены системы координат в соответствии с алгоритмом метода Денавита—Хартенберга. Таблица ДН-параметров для манипулятора SCARA имеет вид:

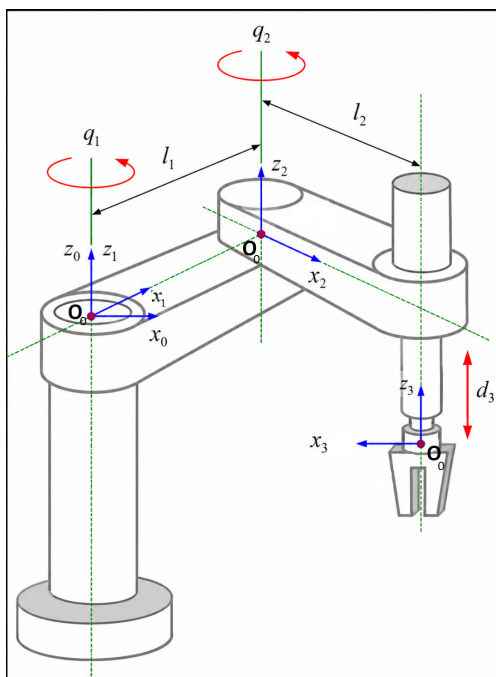


Рисунок 2.1 — Схема SCARA-манипулятора

Таблица 2.1 — DH-параметры манипулятора SCARA

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	L_1	0	0	θ_2
3	L_2	0	$-d_3$	0

Матрицы однородного преобразования по формулам, приведённым в разделе 1.2. Для первого звена ($i = 1$):

$${}^0_1T = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Для второго звена ($i = 2$):

$${}^1_2T = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & L_1 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

Для третьего звена ($i = 3$):

$${}^2_3T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

Последовательно перемножая эти матрицы, получается:

$$\begin{aligned} {}^0_3T &= {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T = \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Таким образом, по последнему столбцу матрицы преобразования определя-

ются координаты схвата:

$$\begin{cases} x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2), \\ z = -d_3. \end{cases} \quad (2.5)$$

Это решение прямой кинематической задачи. Координаты схвата (x, y, z) выражены в терминах обобщённых координат θ_1, θ_2, d_3 .

2.1.2 Результаты решения обратной кинематической задачи

Требуется определить обобщённые координаты θ_1, θ_2 и d_3 по заданным координатам схвата x, y, z .

Из третьего уравнения сразу получается:

$$d_3 = -z. \quad (2.6)$$

В плоскости xOy базовой системы координат, введем величину $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, которая равна выражению

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2, \quad (2.7)$$

которое позволяет найти косинус второго угла

$$\cos \theta_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}. \quad (2.8)$$

Следовательно, вторая обобщённая переменная отвечает формуле

$$\theta_2 = \arccos \left(\frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \right). \quad (2.9)$$

После нахождения θ_2 угол θ_1 определяется из соотношения

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2). \quad (2.10)$$

Таким образом, обратная кинематическая задача для манипулятора SCARA решена.

2.1.3 Результаты вычисления скоростей

Известны угловые скорости сочленений $\dot{\theta}_1$, $\dot{\theta}_2$ и скорость поступательного звена $\dot{d}_3$ в локальных системах координат. Начальные условия:

$${}^0\omega_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad {}^0v_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} {}^0_1R &= \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ {}^1_2R &= \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ {}^2_3R &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Угловые скорости

Для первого вращательного звена добавляется угловая скорость первого сочленения. Согласно формуле (1.9), имеем

$${}^1\omega_1 = {}^1_0R {}^0\omega_0 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix}. \quad (2.13)$$

Так как ${}^0\omega_0 = 0$, то

$${}^1\omega_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

Для второго вращательного звена угловая скорость складывается из

угловой скорости первого звена и добавки от второго сочленения:

$${}^2\omega_2 = {}^2_1R {}^1\omega_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}. \quad (2.15)$$

Подставляя найденное значение ${}^1\omega_1$, получается

$${}^2\omega_2 = {}^2_1R \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}. \quad (2.16)$$

Поскольку оси вращения сочленений совпадают с осью z , вращение не изменяет направление вектора угловой скорости, и поэтому

$${}^2\omega_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

Для третьего звена сочленение является поступательным, поэтому вклад в угловую скорость от него отсутствует. Тогда по формуле (1.9) получается

$${}^3\omega_3 = {}^3_2R {}^2\omega_2. \quad (2.18)$$

Так как для SCARA матрица 3_2R не изменяет направление оси z , то

$${}^3\omega_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Таким образом, угловые скорости звеньев манипулятора SCARA имеют вид

$${}^1\omega_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix}, \quad (2.20)$$

$${}^2\omega_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}, \quad (2.21)$$

$${}^3\omega_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}. \quad (2.22)$$

Линейные скорости

Для второго звена:

$${}^1P_2 = \begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.23)$$

Тогда

$${}^1\omega_1 \times {}^1P_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ L_1\dot{\theta}_1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.24)$$

Переход в систему $\{2\}$ выполняется с помощью матрицы

$${}^2_1R = ({}^1_2R)^T = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & 0 \\ -\sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.25)$$

Следовательно,

$${}^2v_2 = {}^2_1R \begin{pmatrix} 0 \\ L_1\dot{\theta}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1\dot{\theta}_1 \sin \theta_2 \\ L_1\dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.26)$$

Для третьего звена вектор положения записывается так:

$${}^2P_3 = \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ d_3 \end{pmatrix}. \quad (2.27)$$

Тогда

$${}^2\omega_2 \times {}^2P_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.28)$$

Линейная скорость третьего звена равна

$${}^3v_3 = {}^3_2R ({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{d}_3 \end{pmatrix}. \quad (2.29)$$

Так как для SCARA

$${}^3_2R = I, \quad (2.30)$$

выходит

$${}^3v_3 = \begin{pmatrix} L_1\dot{\theta}_1 \sin \theta_2 \\ L_1\dot{\theta}_1 \cos \theta_2 + L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ \dot{d}_3 \end{pmatrix}. \quad (2.31)$$

Переход в базовую систему координат

Итоговая матрица поворота от $\{3\}$ к $\{0\}$:

$${}^0_3R = {}^0_1R {}^1_2R {}^2_3R = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.32)$$

Скорость схвата в базовой системе:

$${}^0v_3 = {}^0_3R {}^3v_3. \quad (2.33)$$

После перемножения получается

$$\begin{cases} V_x = -L_1\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 - L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2), \\ V_y = L_1\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + L_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ V_z = \dot{d}_3. \end{cases} \quad (2.34)$$

2.1.4 Результаты вычисления положения сингулярностей

Требуется определить положения точек сингулярностей в обобщенных координатах, по заданным координатам схвата (2.5). Для этого необходимо решить (1.12). В итоге получается уравнение:

$$\begin{aligned} \det(J) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x}{\partial \theta_2} & \frac{\partial x}{\partial d_3} \\ \frac{\partial y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial y}{\partial d_3} \\ \frac{\partial z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial z}{\partial \theta_2} & \frac{\partial z}{\partial d_3} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} -L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= -L_1 L_2 \sin \theta_2 = 0. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Решив данное уравнение, выходит, что манипулятор достигает сингулярные положения когда второе звено поворачивается на угол

$$\theta_2 = 0 \quad \text{или} \quad \theta_2 = \pi$$

2.1.5 Результаты вычисления сил, моментов и обобщённых сил

Пусть на схват действуют внешние силы и моменты, заданные в системе координат относительно схвата:

$${}^3f_3 = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}, \quad {}^3n_3 = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}. \quad (2.36)$$

Для второго звена манипулятора SCARA по формулам (1.17), (1.18) имеем

$${}^2f_2 = {}^2R {}^3f_3, \quad {}^2n_2 = {}^2R {}^3n_3 + {}^2P_3 \times {}^2f_2. \quad (2.37)$$

Так как для SCARA матрица поворота между звеньями 2 и 3 является единичной, то

$${}^2R = I, \quad {}^2f_2 = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}. \quad (2.38)$$

Вектор положения имеет вид

$${}^2P_3 = \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ d_3 \end{pmatrix}. \quad (2.39)$$

Тогда

$${}^2P_3 \times {}^2f_2 = \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ d_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_3 f_y \\ d_3 f_x - L_2 f_z \\ L_2 f_y \end{pmatrix}. \quad (2.40)$$

Следовательно,

$${}^2n_2 = \begin{pmatrix} n_x - d_3 f_y \\ n_y + d_3 f_x - L_2 f_z \\ n_z + L_2 f_y \end{pmatrix}. \quad (2.41)$$

Далее переходим к первому звену. Для него

$${}^1f_1 = {}^1_2R {}^2f_2, \quad {}^1n_1 = {}^1_2R {}^2n_2 + {}^1P_2 \times {}^1f_1, \quad (2.42)$$

где

$${}^1P_2 = \begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.43)$$

Матрица поворота между системами координат $\{1\}$ и $\{2\}$ имеет вид

$${}^1_2R = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.44)$$

Следовательно,

$${}^1f_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x \cos \theta_2 - f_y \sin \theta_2 \\ f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2 \\ f_z \end{pmatrix}. \quad (2.45)$$

Тогда

$$\begin{aligned}
{}^1n_1 = & \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_x - d_3 f_y \\ n_y + d_3 f_x - L_2 f_z \\ n_z + L_2 f_y \end{pmatrix} + \\
& + \begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f_x \cos \theta_2 - f_y \sin \theta_2 \\ f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2 \\ f_z \end{pmatrix}. \quad (2.46)
\end{aligned}$$

Вычислив векторное произведение:

$$\begin{pmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f_x \cos \theta_2 - f_y \sin \theta_2 \\ f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2 \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -L_1 f_z \\ L_1 (f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2) \end{pmatrix}. \quad (2.47)$$

Следовательно,

$${}^1n_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 (n_x - d_3 f_y) - \sin \theta_2 (n_y + d_3 f_x - L_2 f_z) \\ \sin \theta_2 (n_x - d_3 f_y) + \cos \theta_2 (n_y + d_3 f_x - L_2 f_z) - L_1 f_z \\ n_z + L_2 f_y + L_1 (f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2) \end{pmatrix}. \quad (2.48)$$

Согласно определению обобщённой силы (1.19), (1.20), в результате получается:

$$\begin{cases} \tau_1 = n_z + L_2 f_y + L_1 (f_x \sin \theta_2 + f_y \cos \theta_2), \\ \tau_2 = n_z + L_2 f_y, \\ \tau_3 = f_z \end{cases} \quad (2.49)$$

Таким образом, показан полный ход вычисления сил и моментов: внешняя нагрузка задаётся в системе координат схвата, затем последовательно переносится к предыдущим звеньям с помощью формул (1.19) и (1.20), после чего из полученных векторов силы и момента находятся обобщённые силы в сочленениях манипулятора.

2.1.6 Результаты вычисления динамики

Известны угловые ускорения сочленений $\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2$ и ускорение поступательного звена $\dot{d}_3$ в локальных системах координат, ускорения неподвижного звена:

$${}^0\dot{\omega}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad {}^0\dot{v}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}. \quad (2.50)$$

и положения центров масс (см на рисунке 2.2): C_i

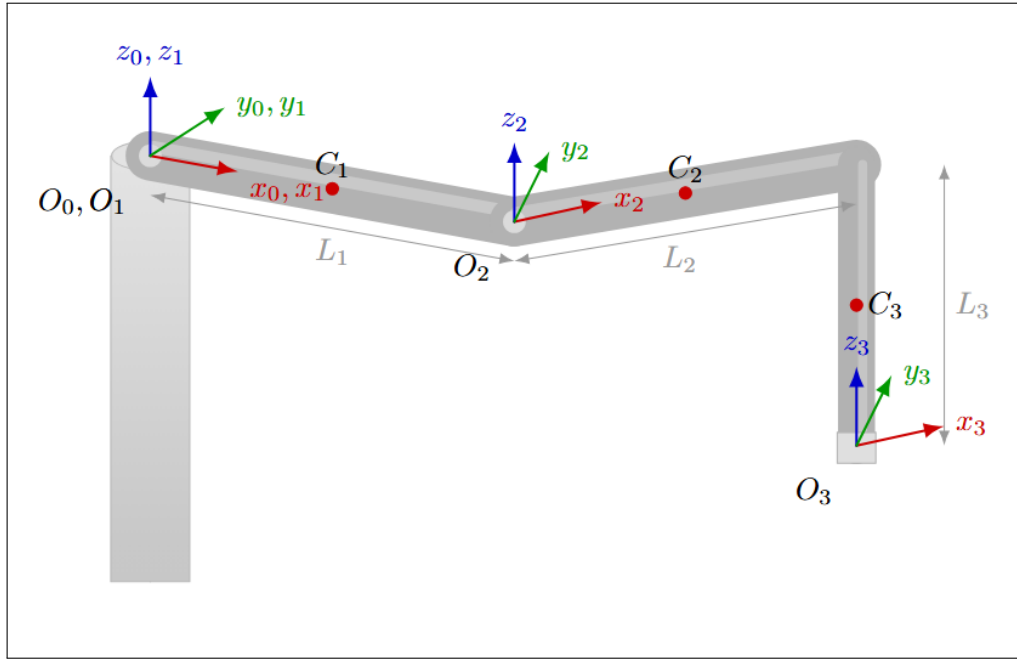


Рисунок 2.2 — Схема SCARA с положениями центров масс

$$P_{C_1} = \left(\frac{L_1}{2}, 0, 0 \right), \quad P_{C_2} = \left(\frac{L_2}{2}, 0, 0 \right), \quad P_{C_3} = \left(0, 0, \frac{d_3}{2} \right). \quad (2.51)$$

Требуется вычислить ускорение схвата относительно базовой системы координат. Ниже представлены полученные результаты ускорений схвата относительно базовой системы координат:

$$\begin{cases} a_x = - \left(L_1 \dot{\theta}_1^2 \cos \theta_2 - L_1 \ddot{\theta}_1 \sin \theta_2 + L_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \right) \cos(\theta_1 + \theta_2) - \\ \quad - \left(L_1 \ddot{\theta}_1 \cos \theta_2 + L_1 \dot{\theta}_1^2 \sin \theta_2 + L_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \right) \sin(\theta_1 + \theta_2), \\ a_y = - \left(L_1 \dot{\theta}_1^2 \cos \theta_2 - L_1 \ddot{\theta}_1 \sin \theta_2 + L_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \right) \sin(\theta_1 + \theta_2) + \\ \quad + \left(L_1 \ddot{\theta}_1 \cos \theta_2 + L_1 \dot{\theta}_1^2 \sin \theta_2 + L_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \right) \cos(\theta_1 + \theta_2), \\ a_z = \ddot{d}_3 + g. \end{cases} \quad (2.52)$$

Полученные формулы были вычислены на языке Python (Приложение А)

Для упрощения расчетов принято допущение, что массы звеньев сосредоточены исключительно в их центрах масс. Соответственно тензоры инерции в точках центров масс будут равны

$${}^C I_1 = {}^C I_2 = {}^C I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.53)$$

Внешние силы и моменты приложенные к схвату манипулятора учитываться не будут. Используя итерационный алгоритм описанный в разделе 1.6, можно найти обобщённые силы. Ниже приведён полученный результат обобщённых сил и моментов, в сочленениях для динамического случая:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau_1 = \left(\frac{L_1^2}{4} m_1 + L_1^2 (m_2 + m_3) + \frac{L_2^2}{4} m_2 + L_2^2 m_3 \right) \ddot{\theta}_1 + \\ \quad + \left(L_1 L_2 (m_2 + 2m_3) \cos \theta_2 + \frac{L_2^2}{4} m_2 + L_2^2 m_3 \right) \ddot{\theta}_2 - \\ \quad - L_1 L_2 (m_2 + 2m_3) \sin \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - \\ \quad - \left(\frac{L_1 L_2}{2} m_2 + L_1 L_2 m_3 \right) \sin \theta_2 \dot{\theta}_2^2, \\ \tau_2 = \left(\frac{L_1 L_2}{2} m_2 \cos \theta_2 + L_1 L_2 m_3 \cos \theta_2 + \frac{L_2^2}{4} m_2 + L_2^2 m_3 \right) \ddot{\theta}_1 + \\ \quad + \left(\frac{L_2^2}{4} m_2 + L_2^2 m_3 \right) \ddot{\theta}_2 + \\ \quad + \left(\frac{L_1 L_2}{2} m_2 + L_1 L_2 m_3 \right) \sin \theta_2 \dot{\theta}_1^2, \\ \tau_3 = m_3 \ddot{d}_3 + m_3 g. \end{array} \right. \quad (2.54)$$

Полученные формулы были вычислены на языке Python (Приложение Б)

Полученное уравнение (2.48) можно записать в виде

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau. \quad (2.55)$$

Матрица инерции $M(q)$

$$M(q) = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & 0 \\ M_{21} & M_{22} & 0 \\ 0 & 0 & M_{33} \end{pmatrix}, \quad (2.56)$$

где

$$\left\{ \begin{array}{l} M_{11} = \frac{L_1^2 m_1}{4} + L_1^2 m_2 + L_1^2 m_3 + \\ \quad + L_1 L_2 m_2 \cos \theta_2 + 2 L_1 L_2 m_3 \cos \theta_2 + \frac{L_2^2 m_2}{4} + L_2^2 m_3, \\ M_{12} = \frac{L_1 L_2 m_2}{2} \cos \theta_2 + L_1 L_2 m_3 \cos \theta_2 + \frac{L_2^2 m_2}{4} + L_2^2 m_3, \\ M_{21} = M_{12}, \\ M_{22} = \frac{L_2^2 m_2}{4} + L_2^2 m_3, \\ M_{33} = m_3. \end{array} \right. \quad (2.57)$$

Матрица кориолиса $C(q, \dot{q})$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.58)$$

где

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{11} = -\frac{L_1 L_2 \dot{\theta}_2 m_2}{2} \sin \theta_2 - L_1 L_2 \dot{\theta}_2 m_3 \sin \theta_2, \\ C_{12} = -\frac{L_1 L_2 \dot{\theta}_1 m_2}{2} \sin \theta_2 - L_1 L_2 \dot{\theta}_1 m_3 \sin \theta_2 \\ \quad - \frac{L_1 L_2 \dot{\theta}_2 m_2}{2} \sin \theta_2 - L_1 L_2 \dot{\theta}_2 m_3 \sin \theta_2, \\ C_{21} = \frac{L_1 L_2 \dot{\theta}_1 m_2}{2} \sin \theta_2 + L_1 L_2 \dot{\theta}_1 m_3 \sin \theta_2. \end{array} \right. \quad (2.59)$$

Вектор гравитации $G(q)$

$$G(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ G_3 \end{pmatrix}, \quad G_3 = g m_3. \quad (2.60)$$

Матрица M симметрична, а матрица гравитационных сил G зависит только от положения в координатах. В приложении представлен алгоритм на языке Python, который проверяет свойства динамики матрицы, а именно $M > 0$, применяя разложение Холецкого [6], а также кососимметричность матрицы $N = \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$. (Приложение В)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены и применены на практике методы Денавита—Хартенберга для решения прямой кинематической задачи, а также аналитические подходы к обратной задаче. Были использованы рекуррентные формулы для вычисления линейных скоростей звеньев, методы статического расчёта (определение обобщённых сил в сочленениях при известной нагрузке на схват), а также динамический расчёт с учётом масс, инерций и ускорений звеньев. В результате все поставленные задачи были успешно выполнены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Craig J. J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson, 2005. 400 с.
2. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Управление роботами. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. 400 с.
3. Савельев И. В. Курс общей физики: учебное пособие для вуза: в 5 т. Т. 1: Механика. 6-е изд., стер. СПб.: Лань, 2021. 340 с.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer-Verlag London Limited, 2010. 632 с.
5. Колюбин С. А. Динамика робототехнических систем: учебное пособие. СПб.: Университет ИТМО, 2017. 117 с.
6. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Cambridge University Press, 1988–1992. 994 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

```
class Link:
    """Звено манипулятора. ДН-параметры + центр масс."""

    def __init__(self, a, alpha, d, theta, p_center):
        self.a = a
        self.alpha = alpha
        self.d = d
        self.theta = theta
        self.p_center = p_center
    """Матрица поворота."""
    def R_rotation(self):
        theta, a = self.theta, self.alpha
        return sp.Matrix([
            [sp.cos(theta), -sp.sin(theta), 0],
            [sp.sin(theta)*sp.cos(a), sp.cos(theta)*sp.cos(a), -sp.sin(a)],
            [sp.sin(theta)*sp.sin(a), sp.cos(theta)*sp.sin(a), sp.cos(a)]
        ])
    """Вектор P."""
    def P_coordinates(self):
        return sp.Matrix([
            self.a,
            -self.d * sp.sin(self.alpha),
            self.d * sp.cos(self.alpha)
        ])
    """Координаты центров масс, берутся из файла Robot_parameters"""
    def P_center(self):
        return sp.Matrix(list(self.p_center))
    """Угловая скорость вращательного сочленения вдоль z."""
    def dot_theta_Z(self, dot_theta):
        return sp.Matrix([0, 0, dot_theta])
    """Линейная скорость поступательного сочленения вдоль z."""
    def dot_d_Z(self, dot_d):
        return sp.Matrix([0, 0, dot_d])
    """Угловое ускорение вращательного сочленения вдоль z."""
    def ddot_theta_Z(self, ddot_theta):
        return sp.Matrix([0, 0, ddot_theta])
    """Линейное ускорение поступательного сочленения вдоль z."""
    def ddot_d_Z(self, ddot_d):
        return sp.Matrix([0, 0, ddot_d])
```

Рисунок А1

```

def forward_acceleration(self,
                           omega_list,
                           ddot_theta_list,
                           ddot_d_list,
                           dot_theta_list,
                           dot_d_list):
    """
    Итерационный расчёт ускорений.

    Параметры:
        omega_list - угловые скорости из forward_kinematics
        ddot_theta_list - угловые ускорения сочленений
        ddot_d_list - линейные ускорения сочленений
        dot_theta_list - угловые скорости сочленений
        dot_d_list - линейные скорости сочленений

    Возвращает:
        epsilon_list - угловые ускорения [ε0..εn] в СК звена {i}
        a_list - линейные ускорения [a0..an] в СК звена {i}
        a_c_list - ускорения центров масс [ac1..acn] в СК звена {i}
    """
    n = len(self.links)

    epsilon_list = [sp.Matrix([0, 0, 0]) for _ in range(n + 1)]
    a_list = [sp.Matrix([0, 0, 0]) for _ in range(n + 1)]
    a_c_list = [sp.Matrix([0, 0, 0]) for _ in range(n + 1)]

    # Начальные условия – трюк Крейга для учёта гравитации
    epsilon_list[0] = sp.Matrix([0, 0, 0])
    a_list[0] = sp.Matrix([0, 0, g])

    for i, link in enumerate(self.links):
        R_T = link.R_rotation().T
        P = link.P_coordinates()
        Pc = link.P_center()

        omi = omega_list[i] # угловая скорость текущего звена {i}
        ei = epsilon_list[i] # угловое ускорение текущего звена {i}
        ai = a_list[i] # линейное ускорение начала СК {i}

        # --- Угловое ускорение (Craig eq. 6.45) ---
        # Для вращательного: добавляем ddot_theta, для призматического: нули
        epsilon_list[i+1] = (R_T * ei + (R_T * omi).cross(link.dot_theta_Z(dot_theta_list[i])) + link.ddot_theta_Z(ddot_theta_list[i]))

        # --- Линейное ускорение начала СК {i+1} (Craig eq. 6.46) ---
        # Для призматического: добавляем 2*omega x d_dot и ddot_d
        a_list[i+1] = R_T * (ei.cross(P) + omi.cross(omi.cross(P)) + ai) + 2 * omega_list[i+1].cross(link.dot_d_Z(dot_d_list[i])) + link.ddot_d_Z(ddot_d_list[i])

        # --- Ускорение центра масс звена {i+1} (Craig eq. 6.47) ---
        # Вычисляется в СК {i+1}, поэтому используем epsilon и omega [i+1]
        a_c_list[i + 1] = epsilon_list[i + 1].cross(Pc) + omega_list[i + 1].cross(omega_list[i + 1].cross(Pc)) + a_list[i + 1]

    return epsilon_list, a_list, a_c_list

```

Рисунок А2

Приложение Б

```
def compute_tau(self, omega_list, alpha_list, a_c_list, external_wrench=None):
    n = len(self.links)

    # если вдруг масс или тензоров задано меньше чем звеньев - дополняю нулями
    mass_list = _pad_list(masses, n, 0)
    inertia_list = _pad_list(inertia_tensors, n, sp.zeros(3))

    # здесь буду хранить силы и моменты в каждом суставе
    # нулевой индекс - база, n-й - за схватом
    f_vec = [sp.Matrix([0, 0, 0])] * (n + 1)
    n_vec = [sp.Matrix([0, 0, 0])] * (n + 1)

    # если на схвате висит нагрузка - подставляю её как граничное условие
    if external_wrench is not None:
        f_vec[n], n_vec[n] = external_wrench

    tau = [sp.Integer(0)] * n
    z = _z_axis() # ось каждого сустава

    # идём от схвата к основанию
    for i in reversed(range(n)):
        link = self.links[i]
        m_i = mass_list[i]
        I_i = inertia_list[i]

        # беру кинематику этого звена (индекс сдвинут на 1, т.к. 0 - база)
        omega_i = omega_list[i + 1]
        alpha_i = alpha_list[i + 1]
        a_ci = a_c_list[i + 1]

        # уравнения Ньютона-Эйлера для звена i
        F_i = m_i * a_ci # F = ma
        N_i = I_i * alpha_i + omega_i.cross(I_i * omega_i) # N = Iα + ω×Iω

        # данные для перехода к следующему звену
        if i < n - 1:
            Rc = self.links[i + 1].R_rotation() # поворот из СК i+1 в СК i
            Pc = self.links[i + 1].P_coordinates() # вектор до следующего сустава
            fn = f_vec[i + 1]
            nn = n_vec[i + 1]
        else:
            # последнее звено - следующего нет
            Rc = sp.eye(3)
            Pc = sp.Matrix([0, 0, 0])
            fn = sp.Matrix([0, 0, 0])
            nn = sp.Matrix([0, 0, 0])
```

Рисунок Б1

```

# рекуррентные формулы обратного хода
f_i = F_i + Rc * fn

n_i = (N_i + Rc * nn
      + link.P_center().cross(F_i) # момент от собственной силы инерции
      + Pc.cross(Rc * fn))         # момент от силы следующего звена

f_vec[i] = sp.expand(f_i)
n_vec[i] = sp.expand(n_i)

# проекция на ось сустава даёт обобщённую силу
jt = joint_types[i] if i < len(joint_types) else 'R'
if jt == 'R':
    tau[i] = sp.expand(n_vec[i].dot(z)) # вращательный - момент
else:
    tau[i] = sp.expand(f_vec[i].dot(z)) # призматический - сила

return tau, f_vec, n_vec

```

Рисунок Б2

Приложение В

```

def check_positive_definite(M_mat):
    """
    Символьная проверка положительной определённости M:
    пытаемся выполнить разложение Холецкого.
    """

    print("\n" + "="*60)
    print("  ПРОВЕРКА 1:  M(q) – положительно определённая")
    print("="*60)

    print("\n  [A] Символьное разложение Холецкого...")
    try:
        L_chol = M_mat.cholesky(hermitian=False)
        print("      Матрица L (разложение Холецкого M = L·LT):")
        display(L_chol)
        _print_result("разложение Холецкого найдено", True)
        _print_result("M положительно определённая", True)
        return True, L_chol
    except sp.matrices.MatrixError as e:
        print(f"Символьное разложение не удалось: {e}")
        _print_result("M положительно определённая", False)
        return False, None

```

Рисунок В1

```

def compute_M_dot(M_mat, q_symbols, q_dot_syms):
    """
     $\dot{M}(q) = dM/dt = \sum_k \partial M / \partial q_k \cdot \dot{q}_k$  (цепное правило)
    """
    n = M_mat.shape[0]
    M_dot = sp.zeros(n, n)
    for q_k, qd_k in zip(q_symbols, q_dot_syms):
        dM_dqk = M_mat.diff(q_k)
        M_dot += dM_dqk * qd_k
    return sp.simplify(M_dot)

def check_skew_symmetric(M_mat, C_mat, q_symbols, q_dot_syms):
    """
    Проверяет:  $N := \dot{M} - 2C$  кососимметрична, т.е.  $N + N^T = 0$ .
    Символьная проверка.
    """
    print("\n" + "="*60)
    print(" ПРОВЕРКА 2:  $N := \dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$  – кососимметрическая")
    print("="*60)

    if C_mat is None:
        print(" Матрица C не вычислена (нужен q_list). Проверка пропущена.")
        return False, None

    print("\n Вычисляю  $\dot{M} = dM/dt$  (цепное правило)...")
    M_dot = compute_M_dot(M_mat, q_symbols, q_dot_syms)
    print("  $\dot{M}$ :")
    display(M_dot)

    print("\n Вычисляю  $N = \dot{M} - 2C$ ...")
    N_mat = sp.trigsimp(sp.simplify(M_dot - 2 * C_mat))
    print("  $N = \dot{M} - 2C$ :")
    display(N_mat)

    print("\n Символьная проверка:  $N + N^T = 0$  ?")
    N_plus_NT = sp.trigsimp(sp.simplify(N_mat + N_mat.T))
    print("  $N + N^T =$ ")
    display(N_plus_NT)

    skew_symbolic = N_plus_NT == sp.zeros(*N_plus_NT.shape)
    _print_result("N + N^T = 0 (символьно)", skew_symbolic)

    print()
    _print_result("N кососимметрическая", skew_symbolic)
    return skew_symbolic, N_mat

```

Рисунок В2